2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... ORTAOKULU

8. SINIF MATEMATİK DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 4

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **8 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 2, 3 ve 4. sorular 15 puan; 5, 6, 7 ve 8. sorular 10 puan değerindedir.

1 — 15 puan

Kenar uzunlukları 48 m ve 60 m olan dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin kenarlarına, her köşede birer fidan olacak şekilde ve eşit aralıklarla fidan dikilecektir. Fidanlar arasındaki uzaklık metre cinsinden bir doğal sayıdır.

Fidanlar arasındaki uzaklık en fazla olacak şekilde dikim yapılırsa en az kaç fidan gerekir? İşlemlerinizi gösteriniz.

2 — 15 puan

Uzunlukları 84 cm ve 126 cm olan iki tahta çıta, hiç artmayacak şekilde eşit uzunlukta parçalara ayrılacaktır. Parçaların uzunluğu santimetre cinsinden bir doğal sayıdır.

Bir parçanın uzunluğu en fazla kaç santimetre olur? Bu durumda toplam kaç parça elde edilir? İşlemlerinizi gösteriniz.

3 — 15 puan

Aşağıdaki üslü ifadelerin değerlerini bulunuz.

a) $(-2)^4$ b) -2^4 c) $(-3)^3$ ç) 5^0 d) 2^{-3}

4 — 15 puan

$9^4 = 3^x$ ve $27^2 = 9^y$ eşitlikleri veriliyor.

Bu eşitliklerde x ve y yerine gelmesi gereken sayıları bulunuz. İşlemlerinizi gösteriniz.

5 — 10 puan

Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını tek bir üslü ifade olarak yazınız.

a) $3^5 \cdot 3^{-2}$ b) $(2^3)^2$ c) $5^7 \div 5^4$ ç) $2^3 \cdot 5^3$

6 — 10 puan

Aşağıdaki eşitliklerde boş bırakılan üsleri bulunuz.

a) $0{,}00052 = 52 \cdot 10^{\cdots}$ b) $0{,}00052 = 5{,}2 \cdot 10^{\cdots}$ c) $43\,000\,000 = 43 \cdot 10^{\cdots}$

7 — 10 puan

Işığın boşlukta bir saniyede aldığı yol yaklaşık 300 000 km'dir.

Bu uzaklığı önce kilometre sonra metre cinsinden 10'un kuvvetlerini kullanarak yazınız.

8 — 10 puan

$\sqrt{40}$ sayısının hangi iki ardışık doğal sayı arasında olduğunu bulunuz. Bu sayının hangi doğal sayıya daha yakın olduğunu açıklayınız.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	8	TOPLAM
PUAN									

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....